

FARMARE — Documento di Due Diligence

Strategia automatizzata di rendimento DeFi — profilo Prudente 80/20

Versione 1.0 — 09-07-2026. Stato: paper trading live (Fase 1). Nessun fondo di clienti.

1. Sintesi

FARMARE è un sistema di rendimento automatizzato su L2 di Ethereum (Base, Arbitrum) che combina due fonti di rendimento sotto un rigoroso framework di rischio:

- **CORE (80%)** — rendimento in stablecoin su protocolli blue-chip in whitelist, diversificato su due protocolli (max ~50% ciascuno), con rotazione automatica e **blocco del tasso fisso** (Pendle PT) quando il fisso batte il variabile.
- **MOTORE (20%)** — liquidità concentrata ETH/USDC (Uniswap v3) con range adattivo alla volatilità e **copertura short perp condizionale** che trasforma la posizione da scommessa direzionale a carry trade sulle fee; passa alla cattura delta-neutral del funding quando questo rende chiaramente più delle fee LP.

Aspettative validate (al netto di tutti i costi modellati): portafoglio +7,5% APY nel regime peggiore testato (un semestre reale in cui ETH ha perso il 44%), +10–16% nei regimi laterale/rialzista; max drawdown ≤ ~1% a livello di portafoglio nella finestra storica. Validazione su storia lunga del solo motore (2023–2026): da +13% a +22% in ogni anno solare. **Sono risultati simulati** — vedi §7.

2. Da dove viene il rendimento (e perché persiste)

1. **Spread di lending / LP su stablecoin** — tassi di equilibrio dei money market e degli AMM (5–12% on-chain). Persistente perché la domanda di credito on-chain li paga.
2. **Premio fisso-contro-variabile** — chi compra PT viene pagato 2–6 punti per assorbire il rischio di compressione dei tassi. Persistente perché la maggior parte del capitale insegue l'APY di vetrina.
3. **Fee LP al netto del rischio coperto** — la liquidità concentrata genera fee sproporzionate; il range adattivo più la copertura delta rimuove gran parte del costo direzionale e di gamma. Persistente perché gli LP passivi gestiscono sistematicamente male questo trade-off.
4. **Funding dei perpetual** — i long pagano gli short per la maggior parte del tempo; catturato solo quando batte chiaramente le alternative.

3. Intervallo dei risultati per regime (backtest, al netto dei costi)

La strategia è *selezionata* sul suo regime peggiore — ma la maggior parte dei regimi non è il peggiore.

L'intervallo completo validato:

Regime di mercato	Portafoglio (Prudente 80/20)	Comparto motore
Bear — semestre reale, ETH –44%	+7,5% APY (il pavimento)	+17,6% APY
Laterale (sintetico, media dei percorsi)	+16,3% APY	+28,5% APY
Bull (sintetico, drift +60%)	+10,0% APY	+8,1% APY
Motore, intero periodo 2023–2026	—	+22,5% APY , ogni anno positivo
Decennio 2016–2026, vista portafoglio (motore con guardie)	—	positivo ogni anno , peggiore +3,7%

Gli upgrade adottati dopo questi test (lock del tasso fisso PT: +5,9pp sulla finestra di evidenza del core; modalità funding-carry: +3,4pp sul motore in regime bull) sono additivi rispetto a queste cifre e vengono confermati dal

forward test live prima di essere rivendicati.

4. Base di evidenze (tutte riproducibili da questo repository)

Test	Dati	Risultato
Motore, semestre bear reale (ETH –44%)	Volumi pool, prezzi e funding reali	LP coperta +26% vs hold , maxDD –5%; LP nuda –23% vs hold (bocciata)
Tre regimi di mercato (bear reale, laterale, bull)	Reali + sintetici	Il Prudente 80/20 domina: mai peggiore di –2pp rispetto alla migliore alternativa in QUALSIASI regime
Tre chain (Base, Solana, BSC)	Dati reali, stessa strategia	Tesi della copertura confermata su 3 chain / 3 DEX / 3 asset
Storia lunga 2023–2026	Prezzi Binance, funding HL, volumi calibrati	Motore positivo in ogni anno solare (+13% ÷ +22%), inclusi il bull +90% e il bear –42%
Tasso fisso (PT) vs core variabile	147 giorni di tassi impliciti Pendle	Ladder PT +11,5% vs +5,6% del variabile
Cap di concentrazione	336 giorni di storici APY stable	Dimezzare la concentrazione per protocollo costa 1,95pp di APY — accettato per la prontezza verso i clienti
Calibrazione on-chain del modello fee	RPC Base, live	Liquidità concorrente misurata 0,49–0,53 vs 0,60 assunto → il modello è conservativo
Suite di stress (7 scenari)	Iniettati nel codice di produzione	7/7 superati — vedi §5
Test decennale 2016–2026	Prezzi Coinbase, economics ancorate a oggi	Il motore senza guardie muore nelle ere a vol 100%+ → guardia di viabilità adottata ; portafoglio con guardie positivo ogni anno (peggiore +3,7%)
Bocciati dai test	—	range stretti nudi, regime switching sulla volatilità, trend filter SMA, rotazione di venue, sizing sul rendimento atteso, looping di stable (ciascuno documentato in backtester/README.md)

Disciplina metodologica: ogni affermazione di strategia è stata sottoposta a backtest avversariale con **criterio maximin** (ottimizzare il regime PEGGIORE, non la media); quattro idee intuitive sono state bocciate dai dati. Due bug del modello sono stati trovati e corretti durante lo sviluppo (scaling delle fee con la larghezza del range; entrambi documentati).

5. Framework di rischio

Whitelist. I fondi toccano solo: Aave, Morpho, Fluid, Pendle, Compound, Curve, Aerodrome, Uniswap. Nessun nuovo protocollo senza azione esplicita dell'owner.

Guardie automatiche (verificate ogni ora, azione entro 6 ore):

- Depeg: qualsiasi sottostante < 0,99\$ → pool esclusa; se in posizione → uscita d'emergenza.
- Crollo del TVL: -30% vs massimo a 7 giorni → esclusione / uscita d'emergenza.
- Invariante di diversificazione: i due slot del core non condividono mai un protocollo.
- Sanità dei dati del motore: prezzo/TVL fuori scala interrompe il run (nessuna decisione su dati corrotti).
- Deriva del modello fee: misura on-chain vs ipotesi, alert a $\pm 25\%$.
- Stress sul margine: rally rapido di ETH con short aperto → alert (policy: buffer di margine = 40% del nozionale short; de-risk forzato al 50% di consumo).
- **Guardia di viabilità del motore** (testata sul decennio): il comparto si PARCHEGGIA a rendimento stabile quando il rendimento LP atteso (fee – costo di volatilità) scende sotto l'8% (rientro sopra il 15%), con kill-switch istantanei su vol 14g > 100% o momentum 30g > +40% (mercati parabolici). Il motore gioca solo quando l'economia regge — attivo ~29% del decennio 2016–2026, ~60% del 2023–2026.

Scenari peggiori quantificati (suite di stress, codice di produzione):

- Gap ETH -35% in una singola candela: $\approx -12\%$ sul comparto motore = $\approx -2,4\%$ di portafoglio (residuo di short-gamma; non eliminabile con copertura lineare).
- Depeg del sottostante durante un lock PT: l'uscita d'emergenza scatta, il lock viene rotto, costo $\approx 23\text{bps}$ dello slot + deriva del depeg fino al run successivo (rilevazione $\leq 1\text{h}$, azione $\leq 6\text{h}$).
- Guasto totale delle API: il run si interrompe con alert; stato intatto; il run successivo recupera ora per ora (nessun buco contabile).

Tabella dei failure mode

Rischio	Mitigazione	Residuo
Exploit di un protocollo	Whitelist + cap a 2 slot	$\leq \sim 40\%$ del portafoglio per protocollo (obiettivo: ridurlo con più slot alla scala)
Depeg di una stablecoin	Guardia oraria + uscita automatica	$\sim 1\text{--}6\text{h}$ di esposizione alla deriva
Gap di ETH oltre il range	Copertura + range adattivo	$\approx 2,4\%$ di portafoglio per gap del -35%
Guasto della venue di copertura	Policy di margine, alert	LP scoperta fino ad azione manuale
Errore del modello	Verifica di calibrazione on-chain giornaliera	Alert a $\pm 25\%$ di deriva
Operativo (scheduler morto)	Cloud CI + watchdog + audit trail su git	Solo maturazione mancata; le posizioni sono statiche tra i run

6. Operatività e verificabilità

- Gira 4 volte al giorno su GitHub Actions (cloud, indipendente da qualsiasi macchina); controlli delle guardie ogni ora; ogni decisione accodata a `paper/journal.jsonl`; **stato committato su git dopo ogni run — il track record è immutabile e marcato temporalmente.**
- Reportistica Telegram da gestore patrimoniale: ogni movimento di capitale riportato con importo, origine, destinazione, motivo e costo.
- Dashboard (`docs/dashboard.html`) rigenerata dallo stato a ogni run.
- Segreti nel vault della CI; nessuna chiave privata da nessuna parte (la Fase 1 è virtuale).

7. Limiti — da leggere prima di credere ai numeri

1. **Risultati simulati.** La Fase 1 è paper trading su dati live: fill, slippage e gas sono modellati (in modo conservativo), non sostenuti.

2. **Ipotesi del modello.** La quota fee usa una frazione di liquidità concorrente calibrata (misurata 0,49–0,53 vs 0,60 assunta — direzione conservativa); i volumi della storia lunga sono un proxy calibrato (barra d'errore $\pm 2pp$ di APY misurata sulla finestra di sovrapposizione); TVL storico tenuto al livello attuale.
3. **Storie brevi.** L'evidenza PT-contro-variabile copre 147 giorni; il forward test live ha pochi giorni. Le condizioni di accettazione qui sotto esistono per questo.
4. **Capacità.** La capacità della strategia è limitata dalla profondità delle pool (la quota fee del motore scende quando la posizione si avvicina alla liquidità concorrente). Il design attuale è comodo fino a ~1–2M\$; oltre, serve il dispiegamento multi-pool/multi-chain del motore (validato su Solana).
5. **Il margine dei perp** è modellato come policy, non ancora esercitato con un conto reale su un exchange.
6. **Il test decennale è un contrafattuale.** Le AMM a liquidità concentrata non esistevano prima di maggio 2021: le tratte 2016–2022 applicano le economics odierne ai percorsi di prezzo storici. Le cifre per anno hanno barre d'errore larghe; il risultato robusto è strutturale (quando il motore non è viabile deve parcheggiare — e la guardia che lo impone è ora in produzione).

8. Meccanica del fondo (costruita e testata, dormiente fino ad autorizzazione)

Contabilità a quote identica al vault ERC-4626 di destinazione: NAV per quota, high-water mark, commissioni di ingresso/gestione/performance emesse come quote al conto manager. Depositi/prelievi al NAV giornaliero. Testata end-to-end in paper (deposito → maturazione fee → prelievo).

9. Stato regolatorio — il paragrafo onesto

Accettare fondi di terzi con gestione discrezionale e commissioni è **attività regolamentata** (MiCA nell'UE). Questo sistema oggi non custodisce né accetta denaro di clienti, e non deve farlo finché: (a) non è stata ottenuta consulenza legale sulla strutturazione, e (b) non è in funzione il vault di Fase 2 (smart contract self-custodial, non discrezionale) o un veicolo autorizzato. Tutto ciò che è in questo documento è materiale di preparazione a quella conversazione — non un'offerta.

10. Condizioni di accettazione prima del capitale reale

Condizione	Soglia	Stato
Durata del forward test	≥ 4 settimane	in corso (avviato l'08-07-2026)
Forward vs backtest	APY realizzato entro le barre d'errore del modello per il regime	in attesa
Deriva del modello fee	media 7g entro $\pm 25\%$ dall'ipotesi	superata (-12%)
Suite di stress	7/7 verdi a ogni release	superata
Vault di Fase 2	ERC-4626 + fork test + revisione esterna	non avviato
Revisione legale	strutturazione giurisdizionale per fondi di terzi	non avviata

In sintesi, per un investitore o una banca: la logica della strategia è validata su più regimi, più chain e 3,5 anni di dati; il framework di rischio è implementato e sottoposto a stress test nel codice di produzione; il track record viene generato in modo verificabile e a prova di manomissione. Ciò che separa questo dal denaro reale dei clienti è tempo (maturazione del forward test), il vault on-chain e la strutturazione legale — tutto pianificato, niente improvvisato.